

Plano de Testes: Cooperativa Financeira Alfa

1. Objetivo

Este documento descreve o plano de testes utilizado no projeto de modernização da Cooperativa Financeira Alfa. O objetivo é validar o funcionamento das principais operações da aplicação e garantir que a integração entre a parte moderna e o fluxo legado esteja funcionando corretamente.

O fluxo principal validado é:

Razor Pages -> API .NET -> COBOL -> Helper C# -> ODBC -> DB2

2. Escopo dos testes

- Validação da tela Razor Pages para consulta, cadastro e atualização de clientes.
- Validação dos endpoints da API .NET.
- Validação da montagem da entrada fixa para o COBOL.
- Validação da execução do programa COBOL.
- Validação da comunicação COBOL → Helper por arquivos.
- Validação da integração do Helper C# com DB2 via ODBC.
- Validação dos códigos de retorno e mensagens exibidas ao usuário.
- Validação dos testes automatizados e do script de teste completo.

3. Ambiente de teste

Componente	Configuração usada
Sistema operacional	Windows
Aplicação Web	Razor Pages
API	ASP.NET Core Web API
Linguagem auxiliar	C# / .NET
Programa legado	COBOL compilado com GnuCOBOL
Banco de dados	DB2 em container Docker

Componente	Configuração usada

4. Estratégia de teste

Tipo de teste	Objetivo	Como validar
Teste automatizado	Validar regras e formatos internos	dotnet test Cooperativa.slnx
Teste de integração	Validar COBOL, Helper e DB2	scripts/testar db2.ps1
Teste completo	Validar build, testes, COBOL e DB2 em sequência	scripts/testar fluxo completo.ps1

5. Códigos de retorno esperados

Código	Significado	Quando ocorre
0000	Sucesso	Consulta, cadastro ou atualização realizada com sucesso
0404	Cliente não encontrado	Código informado não existe no DB2
0409	Email duplicado	Tentativa de cadastrar ou atualizar com email já usado
0422	Dados inválidos	Campos obrigatórios ausentes ou fora do formato esperado
0500	Erro de sistema	Falha inesperada no fluxo,

Código	Significado	Quando ocorre
		no COBOL, Helper ou DB2

6. Casos de teste

ID	Caso de teste	Entrada	Critério de aceitação	Evidência esperada
CT-01	Consultar cliente existente	Código: 000001	Cliente encontrado com código 0000; dados retornados para a tela; operação registrada no monitor COBOL.	Print da consulta na tela e trecho do monitor COBOL.
CT-02	Consultar cliente inexistente	Código: 999999	Mensagem de cliente não encontrado; código 0404; sistema não deve quebrar.	Print da tela com mensagem e retorno da API.
CT-03	Cadastrar novo cliente	Nome, email e telefone válidos	Popup de confirmação deve aparecer; cliente deve ser inserido no DB2; retorno 0000.	GIF do popup e print/SELECT do cliente no DB2.
CT-04	Cadastrar com email duplicado	Email já existente no banco	Sistema deve bloquear cadastro; retorno 0409; nenhum registro duplicado deve ser criado.	Print da tela com erro de email duplicado.
CT-05	Atualizar contato	Código existente, novo	Email e telefone devem ser	Print da tela confirmando

ID	Caso de teste	Entrada	Critério de aceitação	Evidência esperada
		email e telefone	atualizados no DB2; retorno 0000.	alteração.
CT-06	Atualizar cliente inexistente	Código: 999999	Sistema deve retornar 0404 e não alterar registros.	
CT-07	Validar fluxo completo	Execução do script completo	Build, testes, compilação COBOL e teste DB2 devem passar.	

7. Detalhamento e evidência dos principais casos

7.1 CT-01 — Consultar cliente existente

Objetivo: Validar se o sistema consulta um cliente existente pelo código.

Entrada: Código: 000001

Critérios de aceitação:

- A tela deve exibir os dados do cliente.
- O retorno deve conter código 0000.
- O monitor COBOL deve registrar entrada, Helper e saída final.
- O Helper deve buscar os dados no DB2.

Evidência:

Tela:

RETORNO DA OPERAÇÃO

Resultado da consulta

Código
0000

Cliente encontrado.

CÓDIGO
000001

NOME
Ana Silva

EMAIL
ana.silva@cooperativa.com

TELEFONE
11988887777

Consultar cliente

Busca o cliente pelo código e mostra o retorno vindo do DB2.

Código do cliente

000001

Consultar cliente

Cadastrar cliente

Antes de inserir, o sistema abre uma confirmação com os dados.

Nome

Nome do cliente

Email

cliente@email.com

Telefone

11999999999

Atualizar contato

Atualiza email e telefone mantendo o cadastro do cliente.

Código do cliente

000001

Novo email

novo@email.com

Novo telefone

11999999999

Monitor:

```

C:\Windows\System32\cmd.exe x + v

=====
NOVA OPERACAO
=====
Operacao: CONSULTAR
Codigo: 000001
Fluxo: Razor Pages -> API -> COBOL -> Helper -> DB2
[1] Entrada enviada para o COBOL
=====
CONSULTAR 000001
=====
[2] Executando programa COBOL...
[2] COBOL executado. Codigo de saida: 0
[3] Entrada enviada pelo COBOL para o Helper
=====
CONSULTAR 000001
=====
[4] Retorno do Helper/DB2
0000|Cliente encontrado.                |000001|Ana Silva                |ana.silva@cooperativa.com
                                     |11988887777
=====
[5] Saida final do COBOL para a API
0000|Cliente encontrado.                |CONSULTAR |000001|Ana Silva                |ana.silva@coop
erativa.com                |11988887777
=====
Resultado interpretado pela API:
Codigo: 0000
Mensagem: Cliente encontrado.
Sucesso: True
FIM DA OPERACAO
=====

```

7.2 CT-02 — Consultar cliente inexistente

Objetivo: Validar se o sistema informa quando o cliente não existe.

Entrada: Código: 999999

Critérios de aceitação:

- A tela deve mostrar mensagem de cliente não encontrado.
- A API deve retornar erro controlado.
- O código de retorno esperado é 0404.
- O sistema não deve interromper a execução.

Evidência:

RETORNO DA OPERAÇÃO

Resultado da consulta

Código
0404

Cliente não encontrado.



Consultar cliente

Busca o cliente pelo código e mostra o retorno vindo do DB2.

Código do cliente

999999

Consultar cliente



Cadastrar cliente

Antes de inserir, o sistema abre uma confirmação com os dados.

Nome

Nome do cliente

Email

cliente@email.com

Telefone

11999999999

Revisar cadastro



Atualizar contato

Atualiza email e telefone mantendo o cadastro do cliente.

Código do cliente

000001

Novo email

novo@email.com

Novo telefone

11999999999

Atualizar contato

7.3 CT-03 — Cadastrar novo cliente

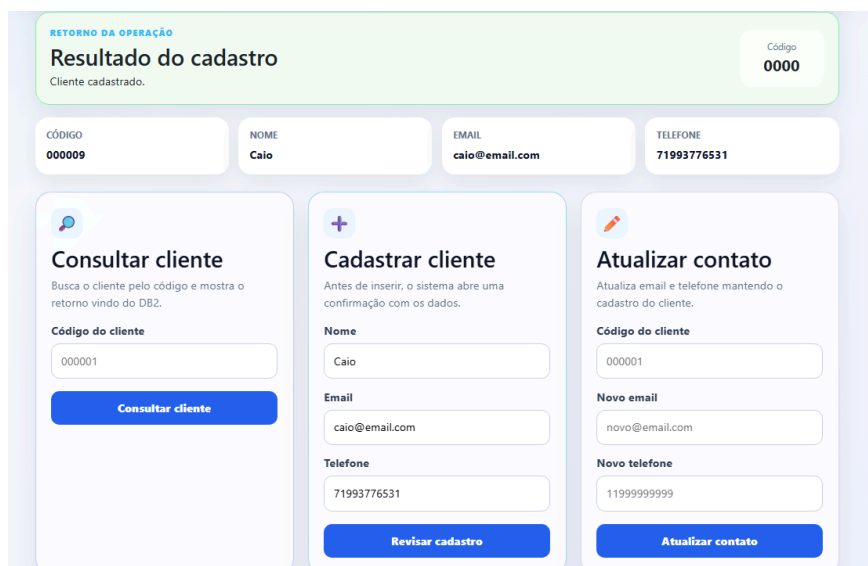
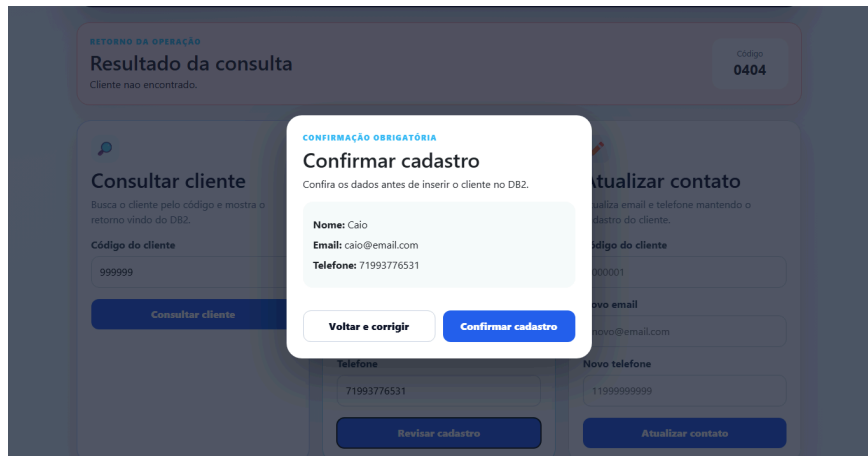
Objetivo: Validar o cadastro de um novo cliente com confirmação antes da inserção.

Entrada: Nome: Maria Oliveira | Email: maria.oliveira@cooperativa.com | Telefone: 11977776666

Critérios de aceitação:

- O popup de confirmação deve aparecer antes do envio.
- Após confirmação, o cliente deve ser gravado no DB2.
- O retorno esperado é 0000.
- A tela deve mostrar o cliente cadastrado.

Evidência:



7.4 CT-04 — Email duplicado

Objetivo: Validar se o sistema bloqueia cadastro ou atualização com email já existente.

Entrada: Email já cadastrado no banco.

Critérios de aceitação:

- O sistema não deve criar registro duplicado.
- O retorno esperado é 0409.
- A tela deve exibir mensagem de email duplicado.
- O DB2 deve manter apenas um registro com o email.

Evidência:

RETORNO DA OPERAÇÃO

Resultado do cadastro

Email já cadastrado.

Código
0409

Consultar cliente

Busca o cliente pelo código e mostra o retorno vindo do DB2.

Código do cliente

000001

Consultar cliente

Cadastrar cliente

Antes de inserir, o sistema abre uma confirmação com os dados.

Nome

Caio

Email

caio@email.com

Telefone

71993776531

Revisar cadastro

Atualizar contato

Atualiza email e telefone mantendo o cadastro do cliente.

Código do cliente

000001

Novo email

novo@email.com

Novo telefone

11999999999

Atualizar contato

7.5 CT-05 — Atualizar contato

Objetivo: Validar a atualização de email e telefone de um cliente existente.

Entrada: Código: 000001 | Novo email: ana.novo@cooperativa.com | Novo telefone: 11911112222

Critérios de aceitação:

- O cliente deve existir.
- O email e telefone devem ser alterados no DB2.
- O retorno esperado é 0000.
- A tela deve exibir os dados atualizados.

Evidência:

RETORNO DA OPERAÇÃO

Resultado da atualizacao

Cliente atualizado.

Código
0000

CÓDIGO

000001

NOME

Ana Silva

EMAIL

ana.novo@cooperativa.com

TELEFONE

11911112222

8. Testes automatizados

Os testes automatizados estão no projeto: testes/Xunit

Arquivo de teste	O que valida
FluxoCobolServicoTests.cs	Montagem da linha de entrada do COBOL e interpretação da saída final.
HelperFluxoTests.cs	Consulta, cadastro, duplicidade de email e

Arquivo de teste	O que valida
	atualização usando Helper em memória.
ResultadoHelperTests.cs	Formato fixo de saída do Helper para compatibilidade com COBOL.
ClientesApiServicoTests.cs	Serviço Web chamando os endpoints da API.
ClientesControllerTests.cs	Retornos HTTP da API para sucesso, não encontrado, conflito e dados inválidos.

9. Critérios gerais

- A aplicação Web deve abrir corretamente.
- A API deve responder às operações de consulta, cadastro e atualização.
- O COBOL deve ser executado no fluxo principal.
- O Helper deve acessar o DB2 via ODBC.
- Os dados devem ser persistidos no banco COOPDB.
- Os testes automatizados devem passar.
- O script de teste completo deve finalizar com sucesso.
- O monitor COBOL deve mostrar as operações durante a apresentação.